МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«Ітераційні методи розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь»

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с

Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити ітераційні методи простої ітерації, Якобі та Зейделя розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР).

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026

Теоретичні відомості

Канонічна форма ітераційних методів та метод простої ітерації. Для систем лінійних алгебраї чних рівнянь великої розмірності AX = f прямі методи стають обчислювально затратними, тому використовують ітераційні методи, які будують послідовність наближень $X^{(k)}$, починаючи з деякого початкового вектора $X^{(0)}$. У канонічній формі двошаровий ітераційний метод та явний метод простої ітерації (при B = E, де C = E - τ A та d = τf) мають вигляд:

$$B\frac{X^{(k+1)}-X^{(k)}}{\tau_{k+1}}+AX^{(k)}=f,\quad X^{(k+1)}=(E-\tau A)X^{(k)}+\tau f=CX^{(k)}+d$$

У розгорнутому координатному вигляді метод простої ітерації та достатня умова його збіжності за кубічною (рядковою) нормою матриці ітерацій $\|C\|_3 < 1$ із обмеженням на ітераційний параметр τ записують ся так:

$$x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}-\tau\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}+\tau f_i,\quad \|C\|_3=\max_i\sum_{j=1}^{n}|c_{ij}|<1,\quad 0<\tau<\frac{2}{\|A\|}$$

Метод Якобі. Подамо матрицю системи у вигляді суми трьох матриць $A = A^+ + D + A^-$, де A^+ - нижня трикутна матриця з нульовою головною діагоналлю, D - діагональна матриця, а A^- - верхня и трикутна матриця з нульовою головною діагоналлю. Виразивши діагональну частину $DX = -(A^+ + A^-)X + f$, отримаємо

ітераційний метод Якобі (достатньою умовою збіжності якого є діагональне переважання елементів матриці A):

$$A = A^+ + D + A^-, \quad X^{(k+1)} = -D^{-1}(A^+ + A^-)X^{(k)} + D^{-1}f, \quad x_i^{(k+1)} = -\sum_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{f_i}{a_{ii}}$$

Метод Гауса-Зейделя та умови закінчення ітерацій. На відміну від методу Якобі, у методі Зейделя вже обчислені на поточному (k + 1)-му кроці компоненти x1(k+1) ... xi-1 (k+1) відразу підставляються у наступні рівняння:

$$(A^+ + D)X^{(k+1)} = -A^- X^{(k)} + f, \quad x_i^{(k+1)} = \frac{f_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)}$$

Ітераційні методи є стійкими відносно похибки округлення. Процес ітерацій завершується при досягненні заданої точності ε > 0 одночасно за нормою різниці сусідніх наближень та нормою нев'язки:

$$\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| < \varepsilon, \quad \|AX^{(k+1)} - f\| \leq \varepsilon$$

Хід роботи

Етап 1. Генерація СЛАР із діагональним переважанням розмірності n = 100 та робота з файлами (п. 1-3). Програмно згенеровано матрицю A розмірності 100×100 із суворим діагональним переважанням (|aii | > Σj≠i |aij |), задали точний розв'язок xj = 2.5 (j = 1 ... 100), обчислили вектор вільних членів B = AX та зберегли матрицю A і вектор B у текстові файли. Після зчитування даних із файлів було задано початкове наближення xi (0) = 1.0 та обчислено норму матриці ||A||3 і параметр τ = 1 / ||A||3 ∈ (0; 2/||A||3):

```
1. Генерація матриці A (100x100) з діагональним переважанням та вектора B (при x_j = 2.5)
Матрицю A записано у файл: lab7/output/matrix_A.txt
Вектор B записано у файл:  lab7/output/vector_B.txt
Перші 5 діагональних елементів A[i][i]: [0.647393, 0.611568, 0.661873, 0.705132, 0.680538]
Перші 5 елементів вектора B:            [1.162617, 1.216044, 1.186474, 1.211925, 1.260676]

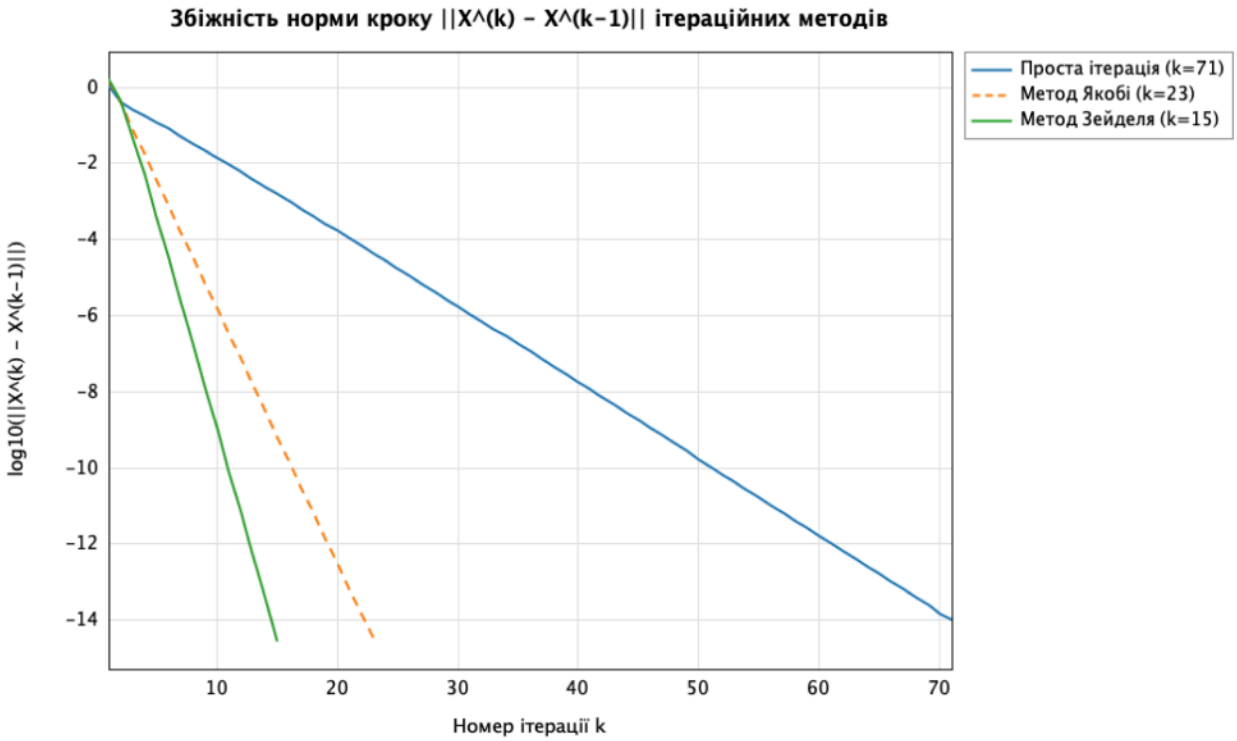
2-3. Перевірка умови діагонального переважання та задання початкового наближення X^(0)
Початкове наближення: x_i^(0) = 1.0 (для всіх i = 1..100)
Норма матриці ||A||_3 = max_i sum_j |a_ij| = 1.619411
Верхня межа параметра τ < 2 / ||A|| = 1.235017, вибрано τ = 1 / ||A|| = 0.617508
Початкова норма нев'язки ||AX^(0) - B|| = 1.575248e+00
```

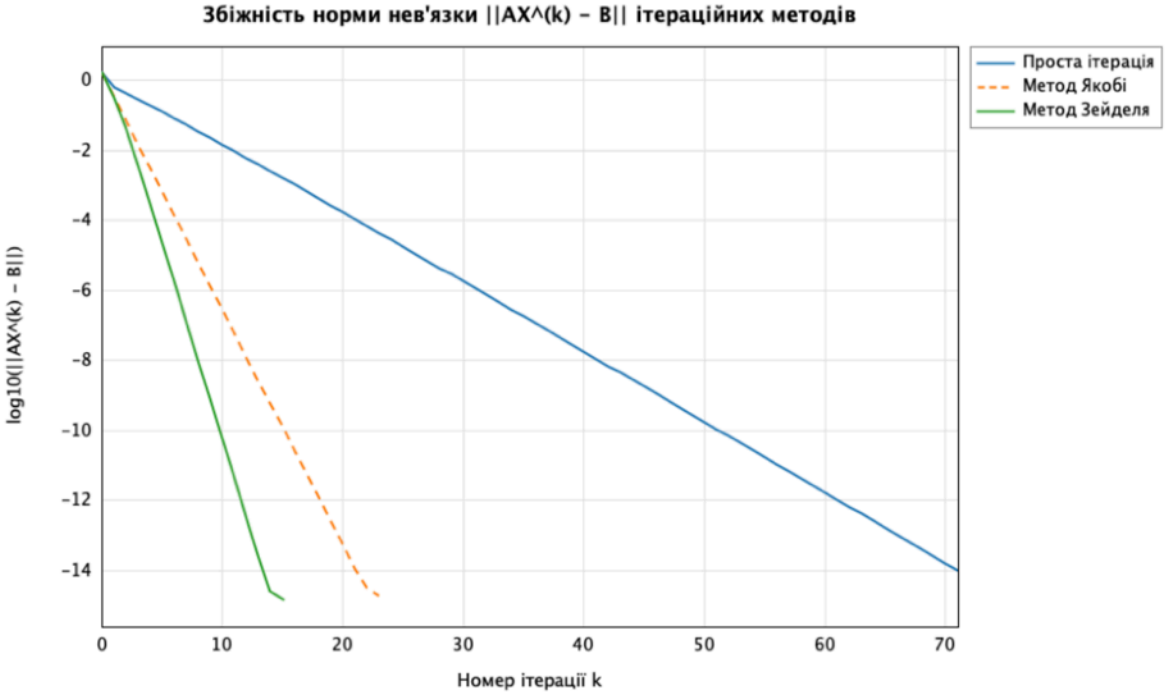
Етап 2. Розв'язування СЛАР методами простої ітерації, Якобі та Зейделя і порівняння швидкості збіжності (п. 4). Використовуючи початкове наближення xi (0) = 1.0, ми розв'язали систему рівнянь трьома ітераційними методами до досягнення заданої точності eps0 = 10^-14:

```
4. Результати розв'язання СЛАР ітераційними методами (точність eps_0 = 1e-14)
Норма матриці ітерацій ||C||_3 (проста ітерація): 0.790105 < 1
Норма матриці ітерацій ||C||_3 (метод Якобі):     0.463667 < 1

 Метод                 | К-сть ітерацій k | ||X^(k) - X^(k-1)|| |   ||AX^(k) - B||   | max|X^(k) - X*|
 Метод простої ітерації |               71 |       9.325873e-15 |      9.325873e-15 |    1.554312e-14
 Метод Якобі            |               23 |       3.108624e-15 |      1.776357e-15 |    2.220446e-15
 Метод Зейделя          |               15 |       2.664535e-15 |      1.332268e-15 |    2.220446e-15

Перші 5 компонент знайденого розв'язку X (метод Зейделя): [2.500000000000000, 2.499999999999998, 2.500000000000001, 2.500000000000000, 2.499999999999999]
```





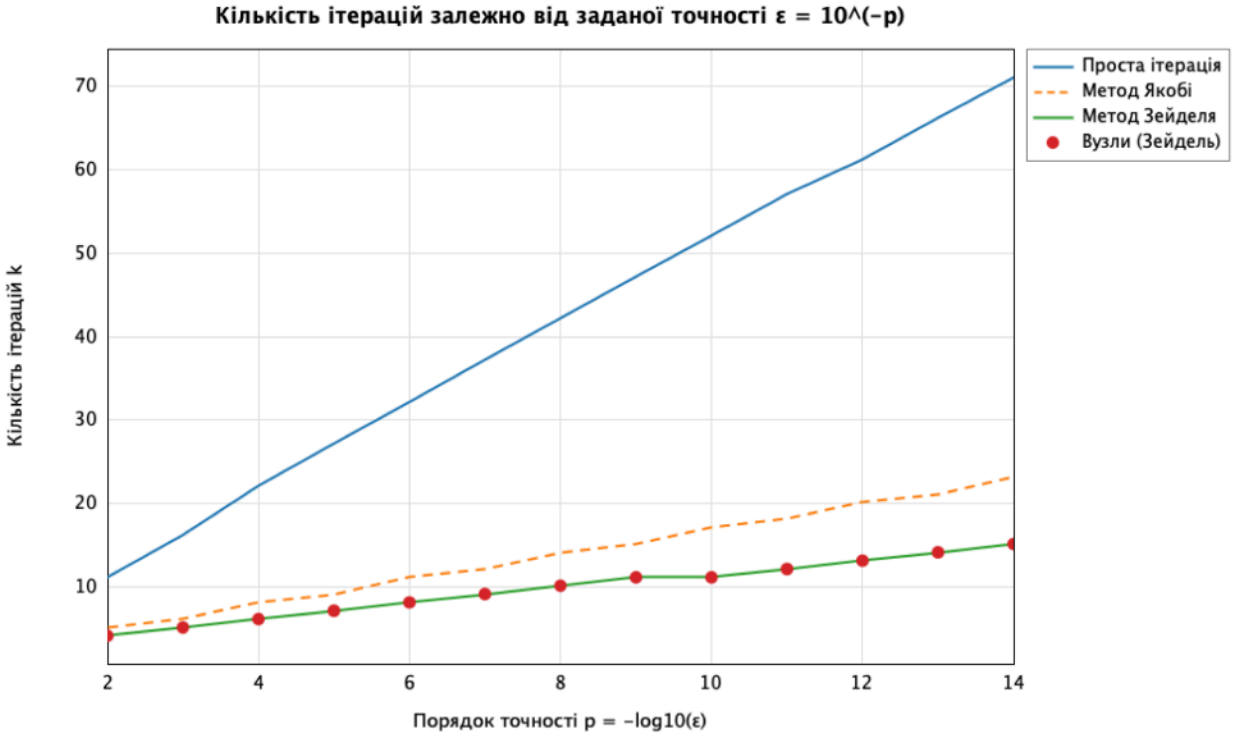
Отримані результати наочно демонструють відмінності у швидкості збіжності досліджуваних методів.

Метод простої ітерації використовує єдиний сталий параметр τ = 0.617508 для всіх рівнянь (||C||3 = 0.7901 < 1), тому потребує k = 71 ітерацію.

Метод Якобі враховує індивідуальний діагональний елемент aii у кожному рядку, що зменшує норму матриці переходу до ||C||3 =

0.4637 < 1 і скорочує кількість ітерацій більш ніж утричі - до k = 23.

Найшвидшу збіжність забезпечує метод Гауса-Зейделя (k = 15 ітерацій), оскільки він негайно використовує вже оновлені компоненти вектора розв'язку на поточному кроці.



Висновок: У ході лабораторної роботи я програмно реалізував розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь розмірності n = 100 із діагональним переважанням методами простої ітерації, Якобі та Гауса-Зейделя з початкового наближення xi (0) = 1.0.

Встановлено, що для досягнення заданої точності eps0 = 10^-14 метод простої ітерації потребує 71 ітерацію, метод Якобі - 23 ітерації, а метод Зейделя збігається найшвидше - всього за 15 ітерацій (із похибкою нев'язки 1.33·10^-15).